

TEORÍA DE LOS CIRCUITOS II - R4053 - 2025	
Profesor: Navarro, Carlos	ATPs: Balbi Juan - Leandro Starcman
T.P. N° 5 : Parámetros de Cuadripolos	
Grupo N° : 3	Integrantes: Costarelli Facundo - De Cia Antonella - Fernández Juan - Germaniez Francisco - Ríos Tamara
Responsable: e_mail:	Germaniez Francisco fgermaniez@frba.utn.edu.ar
Fecha de entrega : 20/08/2025	Fecha de aprobación:
Observaciones:	

ÍNDICE

Ejercicio #1.....	1
Ejercicio #2.....	4
Ejercicio #3.....	5
Ejercicio #6.....	6
Ejercicio #7.....	7
Ejercicio #8.....	13

Ejercicio #1

Obtenga las matrices Z, Y y T de los cuadripolos de los gráficos 1, 2 y 3.

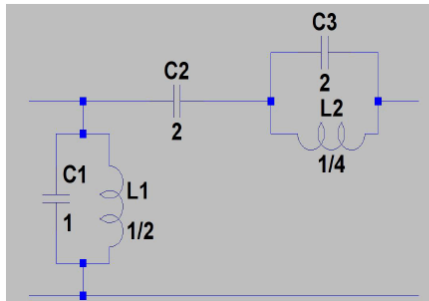


Gráfico 1

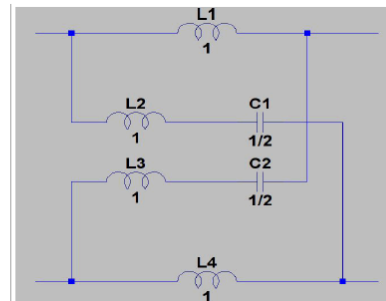


Gráfico 2

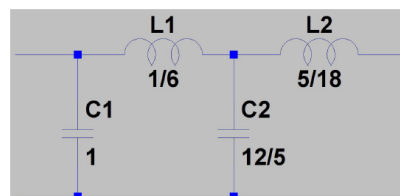


Gráfico 3

① Obtener Z, Y, T de

$Z_1 = Z_C \parallel Z_L = \frac{1}{\frac{1}{sC_1} + \frac{1}{sL_1}} = \frac{sC_1 L_1}{1 + s^2 C_1 L_1} = \frac{s \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}}{1 + s^2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}} = \frac{s/2}{1 + s^2/2}$
 $Z_2 = Z_C + Z_L \parallel Z_C = sC_2 + \frac{1}{\frac{1}{sL_2} + \frac{1}{sC_3}} = sC_2 + \frac{sL_2 C_3}{1 + s^2 L_2 C_3} = s \cdot 2 + \frac{s \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}}{1 + s^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4}} = 2s + \frac{s/16}{1 + s^2/16}$

$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = 1$
 $B = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = Z_1$
 $C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} = Y$
 $D = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} = 1$

$T = \begin{bmatrix} A & B \\ Y & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ Y & 1 \end{bmatrix}$
 $Z = \begin{bmatrix} \frac{A}{C} & \frac{1}{C} \\ \frac{AD-B}{C} & \frac{D}{C} \end{bmatrix}$

$Y = \begin{bmatrix} \frac{D}{B} & \frac{AD-BC}{B} \\ \frac{1}{B} & \frac{A}{B} \end{bmatrix}$

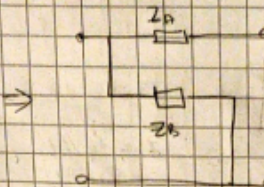
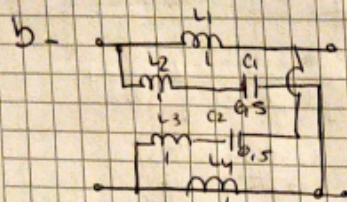
$\Delta Z = \frac{A}{C} \cdot \frac{D}{C} - \frac{1}{C} \cdot \frac{(AD-BC)}{C} = \frac{AD-AD+BC}{C^2} = \frac{BC}{C^2} = \frac{B}{C}$

$Y_{11} = \frac{Z_{22}}{\Delta Z} = \frac{2s + \frac{s/16}{1 + s^2/16}}{\frac{B}{C}} = \frac{2s + \frac{s/16}{1 + s^2/16}}{\frac{1}{2s}} = 4s^2 + \frac{s^2/8}{1 + s^2/16}$

$Y_{21} = -\frac{Z_{21}}{\Delta Z} = -\frac{s/16}{\frac{B}{C}} = -\frac{s/16}{\frac{1}{2s}} = -\frac{s^2/8}{1 + s^2/16}$

$Y_{22} = \frac{Z_{11}}{\Delta Z} = \frac{\frac{s/2}{1 + s^2/2}}{\frac{B}{C}} = \frac{s/2}{\frac{1}{2s} (1 + s^2/2)} = \frac{s^2}{1 + s^2/2}$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & \frac{s^2+1}{s(s^2+2)} \\ \frac{s^2+2}{s} & \frac{s^2+1}{s^2} \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2} & \frac{s}{s^2+2} \\ \frac{s}{s^2+2} & \frac{s^2+1}{s(s^2+2)} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \frac{(s^2+2)(s^2+1)}{s(s^2+1)} & -\frac{s(s^2+2)}{s^2+1} \\ -\frac{s(s^2+2)}{s^2+1} & \frac{s(s^2+2)}{s^2+1} \end{bmatrix}$$



$$Z = \begin{bmatrix} Z_0 + Z_1 & Z_0 - Z_1 \\ Z_0 - Z_1 & Z_0 + Z_1 \end{bmatrix}$$

• $Z_A = \frac{1}{sC_1} = \frac{1}{s}$ • $Z_B = u_2 + \frac{1}{sC_1} = \frac{s^2+1}{s}$
 $= \frac{s^2+1}{s} + \frac{1}{s} = \frac{s^2+2}{s}$
 • $Z_C = Z_D = \frac{s^2+2}{s}$
 • $Z_0 = Z_A = \frac{1}{s}$ as in metric

con $DZ = \left(\frac{Z_0+Z_1}{2}\right)^2 - \left(\frac{Z_0-Z_1}{2}\right)^2$
 $= \left(\frac{s^2+1}{2s}\right)^2 - \left(\frac{1}{2s}\right)^2$
 $= \frac{(s^2+1)^2 - 1}{4s^2}$
 $= \frac{s^4 + 2s^2}{4s^2} = \frac{s^2+2}{2}$

• $A = \frac{Z_{21}}{Z_{11}} = \frac{\frac{s^2+1}{s}}{\frac{s^2+2}{s}} = \frac{s^2+1}{s^2+2}$

• $B = \frac{DZ}{Z_{11}} = \frac{\frac{s^2+2}{2}}{\frac{s^2+2}{s}} = \frac{s}{2}$

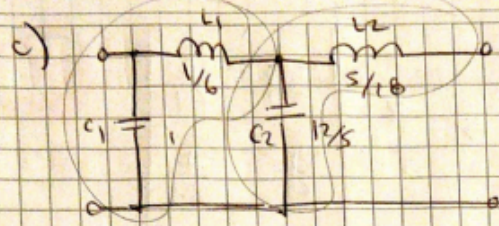
• $C = \frac{1}{Z_{21}} = \frac{1}{\frac{s^2+1}{s}} = \frac{s}{s^2+1}$

• $D = \frac{Z_{22}}{Z_{21}} = \frac{\frac{s^2+1}{s}}{\frac{s^2+1}{s}} = 1$

• $y_{11} = \frac{1}{Z_{11}} = \frac{s}{s^2+2}$ • $y_{12} = -\frac{Z_{12}}{Z_{11}} = -\frac{1}{s^2+2}$
 • $y_{21} = -\frac{Z_{21}}{Z_{22}} = -\frac{1}{s^2+1}$ • $y_{22} = \frac{1}{Z_{22}} = \frac{s}{s^2+1}$

$$T = \begin{bmatrix} \frac{s^2+1}{s^2+2} & \frac{s}{2} \\ \frac{s}{s^2+1} & 1 \end{bmatrix} \quad Z = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{s^2+1}{s} \end{bmatrix} \quad Y = \begin{bmatrix} \frac{s}{s^2+2} & -\frac{1}{s^2+2} \\ -\frac{1}{s^2+1} & \frac{s}{s^2+1} \end{bmatrix}$$

12-BC.BL



one el a) pero en as 2da

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & Z \\ Y & 1+YZ \end{bmatrix}$$



$$T_{total} = T_1 \cdot T_2 = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ Y_1 & 1+YZ_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ Y_2 & 1+YZ_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{6} \\ \frac{1}{3} & 1+\frac{5}{6} \cdot \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{18} \\ \frac{12}{5} & 1+\frac{5}{18} \cdot \frac{12}{5} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+\frac{5}{6} \cdot \frac{12}{5} & \frac{5}{6} + \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{18} \\ \frac{1}{3} + \frac{12}{5} & \frac{1}{3} + \frac{12}{5} \cdot \frac{5}{18} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{5+24}{6} & \frac{25+25}{18} \\ \frac{20+18}{30} & \frac{29+20}{18} \end{bmatrix} \Rightarrow \Delta T = 1$$

usando relaciones de ondas

$$\cdot y_1 = \frac{0}{6} \quad \cdot y_2 = \frac{\Delta T}{6} \quad y_1 = \frac{-1}{6} \quad y_2 = \frac{1}{6} \quad \cdot z_1 = \frac{\Delta}{6} \quad \cdot z_2 = \frac{1}{6} \quad \cdot z_1 = \frac{\Delta T}{6} \quad \cdot z_2 = \frac{0}{6}$$

$$Y = \begin{bmatrix} \frac{29^4 + 20^2 + 18}{18} & \frac{-18}{29^3 + 89} \\ \frac{29^3 + 89}{18} & \frac{-18}{29^3 + 89} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{29^4 + 20^2 + 18}{18} & \frac{-18}{29^3 + 89} \\ \frac{29^3 + 89}{18} & \frac{-18}{29^3 + 89} \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{5+24}{6} & \frac{20}{30} \\ \frac{20}{30} & \frac{29^4 + 20^2 + 18}{18} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{30(5+24)}{18(29^3 + 1029)} & \frac{30}{129^2 + 1029} \\ \frac{30}{129^2 + 1029} & \frac{30(29^4 + 20^2 + 18)}{18(129^2 + 1029)} \end{bmatrix}$$

Ejercicio #2

Transforme el cuadripolo lattice del gráfico 4 en uno equivalente T-punteado como el del gráfico 5.

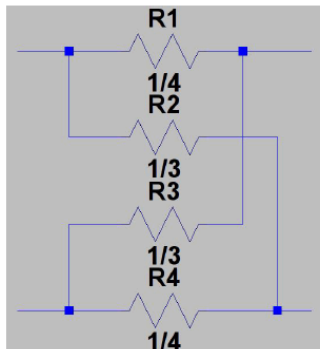


Gráfico 4

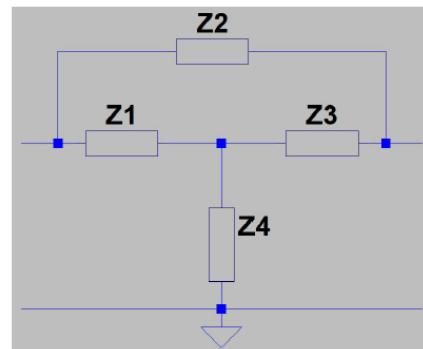


Gráfico 5

2) Transformar la red en T-punteado.

Diagrama de la red original (lattice) y su transformación a un equivalente T-punteado.

Como podemos tener la matriz Z del T sin partir más fácil y trabajarla en admittancias para verlo con la Z_2 ya que están en paralelo.

Matriz de impedancias Z :

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{Z_1}{2} \end{bmatrix}$$

Matriz de impedancias Z_{total} :

$$Z_{total} = \begin{bmatrix} Z_1 + Z_2 & Z_3 \\ Z_3 & Z_3 + Z_4 \end{bmatrix} \Rightarrow Y = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{\Delta Z} & -\frac{Z_3}{\Delta Z} \\ -\frac{Z_3}{\Delta Z} & \frac{Z_1 + Z_2}{\Delta Z} \end{bmatrix}$$

Donde $\Delta Z = (Z_1 + Z_2)(Z_3 + Z_4) - Z_3^2$

Matriz de impedancias T_{Z2} :

$$T_{Z2} = \begin{bmatrix} 1 & Z_2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow Y_{Z2} = \begin{bmatrix} Y_2 & -Y_2 \\ -Y_2 & Y_2 \end{bmatrix}$$

Matriz de impedancias total $Y_{total} = Y + Y_{Z2}$:

$$Y_{total} = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{\Delta Z} + Y_2 & -\frac{Z_3}{\Delta Z} - Y_2 \\ -\frac{Z_3}{\Delta Z} - Y_2 & \frac{Z_1 + Z_2}{\Delta Z} + Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{Z_3}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} - \frac{1}{Z_2} \\ -\frac{Z_3}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} - \frac{1}{Z_2} & \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} + \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

Matriz de impedancias Z :

$$Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_3 + Z_4}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} + \frac{1}{Z_2} & -\frac{Z_3}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} - \frac{1}{Z_2} \\ -\frac{Z_3}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} - \frac{1}{Z_2} & \frac{Z_1 + Z_2}{Z_2(Z_3 + Z_4) + Z_2 Z_4} + \frac{1}{Z_2} \end{bmatrix}$$

Matriz de impedancias Z_{11} :

$$Z_{11} = \frac{Y_{22}}{\Delta Y} \Rightarrow Z_{12} = -\frac{Y_{12}}{\Delta Y} \Rightarrow Z_{21} = -\frac{Y_{21}}{\Delta Y} \Rightarrow Z_{22} = \frac{Y_{11}}{\Delta Y}$$

Ejercicio #3

Dada la matriz T del gráfico 6 obtener los componentes del cuadripolo lattice que la satisfagan.

Observación: Considere el cuadripolo pasivo y simétrico.

$$[T] = \begin{bmatrix} s^2 + 1 & B \\ s & D \end{bmatrix}$$

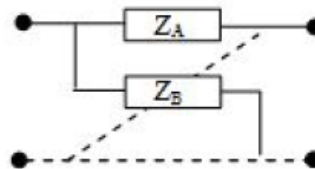


Gráfico 6

3) Obtener componentes del cuadripolo lattice para la matriz T

$T = \begin{bmatrix} s^2 + 1 & B \\ s & D \end{bmatrix}$ → simétrico y pasivo

$\Delta = D$
 $\Delta D - BC = 1 = \Delta T$

$\Delta T = \Delta^2 - BC = (s^2 + 1)^2 - B \cdot s = s^4 + 2s^2 + 1 - Bs$
 $\Delta = s^4 + 2s^2 + 1 - Bs + 1$
 $Bs = s^4 + 2s^2$
 $B = s^3 + 2s$

$\Rightarrow T = \begin{bmatrix} s^2 + 1 & s^3 + 2s \\ s & s^2 + 1 \end{bmatrix}$ (mutuamente conjugados)

$\Delta T = \Delta D - BC = 1$
 $Z_{11} = \frac{\Delta}{C}, Z_{12} = \frac{1}{C}, Z_{21} = \frac{\Delta T}{C}, Z_{22} = \frac{D}{C}$

$Z = \begin{bmatrix} \frac{s^2 + 1}{s} & \frac{1}{s} \\ \frac{1}{s} & \frac{s^2 + 1}{s} \end{bmatrix}$

$Z = \begin{bmatrix} \frac{Z_A + Z_B}{2} & \frac{Z_A - Z_B}{2} \\ \frac{Z_B - Z_A}{2} & \frac{Z_A + Z_B}{2} \end{bmatrix}$

$\begin{cases} \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{s^2 + 1}{s} \\ \frac{Z_A - Z_B}{2} = \frac{1}{s} \end{cases}$
 $Z_A + Z_B = \frac{s^2 + 1}{s}$
 $Z_A - Z_B = \frac{2}{s}$ (I)

$\begin{cases} Z_A + Z_B = \frac{s^2 + 1}{s} \\ Z_A - Z_B = \frac{2}{s} \end{cases}$
 $\rightarrow \frac{Z_A - Z_B}{2} = \frac{1}{s}$
 $Z_B - Z_A = \frac{2}{s}$ (II)

$\begin{cases} Z_A + Z_B = \frac{s^2 + 1}{s} \\ Z_B - Z_A = \frac{2}{s} \end{cases}$
 $Z_B = \frac{s^2 + 1}{2s} + \frac{1}{s} = \frac{s^2 + 3}{2s}$
 $Z_A = \frac{s^2 + 1}{2s} - \frac{1}{s} = \frac{s^2 - 1}{2s}$

$Z_A = \frac{s^2 - 1}{2s} = \frac{s^2}{2s} - \frac{1}{2s} = \frac{s}{2} - \frac{1}{2s}$
 $L = \frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}$

$L = \frac{1}{2}, C = \frac{1}{2}$

Ejercicio #6

Obtenga un circuito lattice equivalente al cuadripolo del gráfico 7.

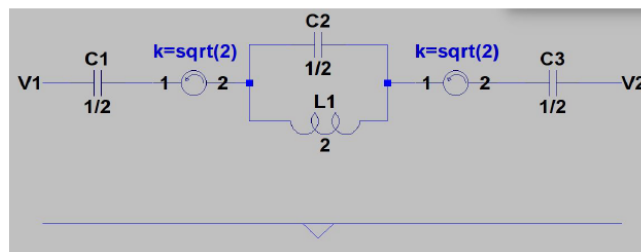
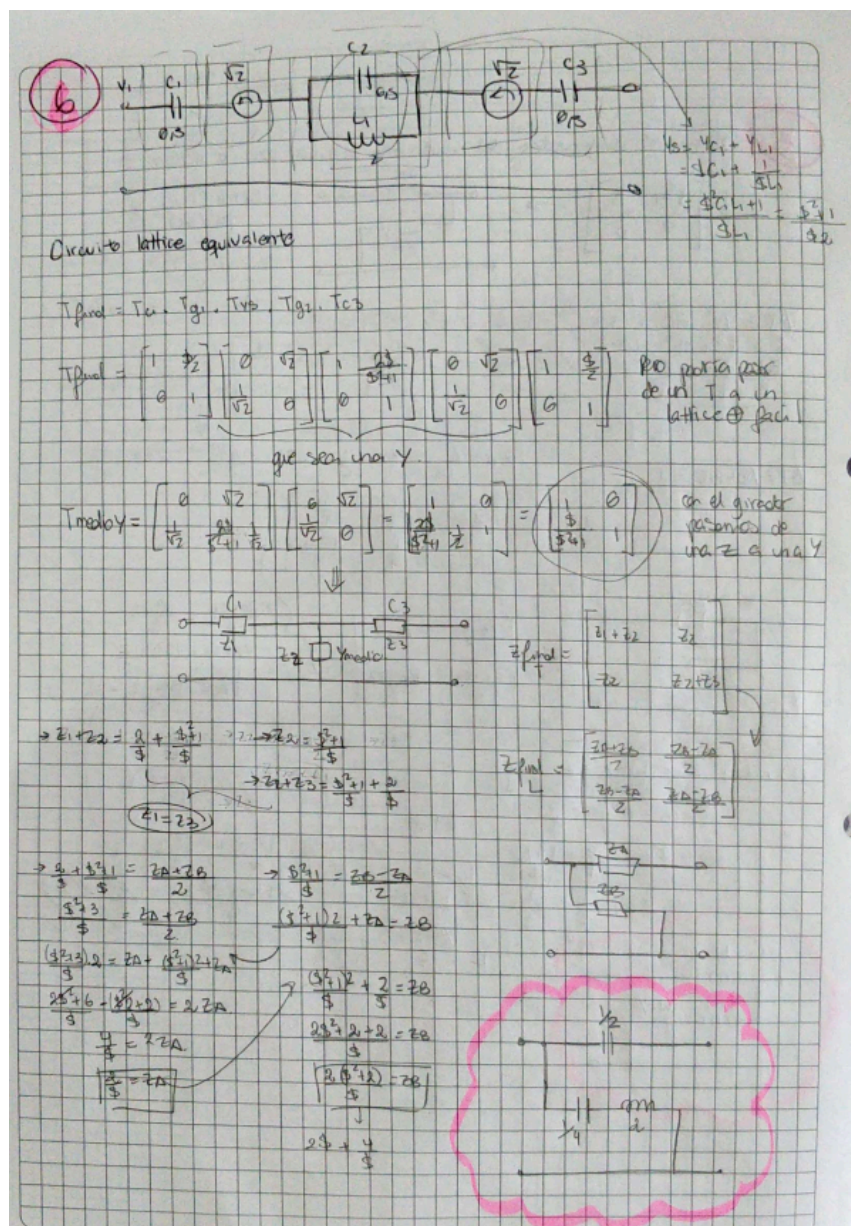


Gráfico 7



Ejercicio #7

Indique cómo implementaría los cuadripolos "A" del gráfico 8 para que las estructuras activas se comporten como los lattice propuestos (como el gráfico 9).

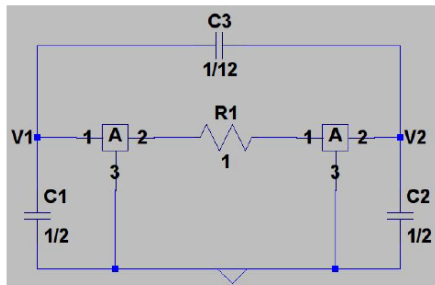


Gráfico 8

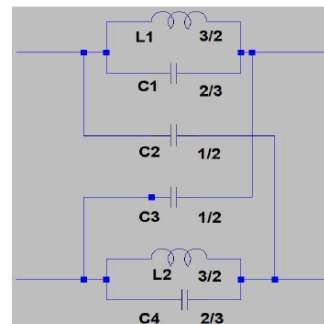


Gráfico 9

7) El primer Cuadripolo:

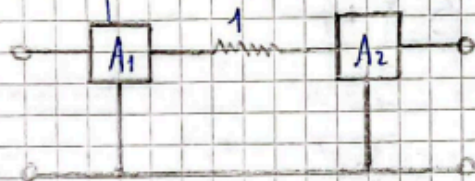
Tiene que comportarse de la misma manera que el siguiente Circuito Lattice:

Por lo cual, hay que definir cómo implementar los cuadripolos internos "A" del primero para lograr los objetivos propuestos. Para ello, vamos a considerar al primer Cuadripolo como dos Cuadripolos en paralelo. Dando que el primer Cuadripolo interno tendrá la siguiente forma:

La matriz de parámetros admitancia es la siguiente:

$$[Y_1] = \begin{bmatrix} S^{7/12} & -S^{1/12} \\ -S^{1/12} & S^{7/12} \end{bmatrix}$$

El segundo cuatropolo interno tiene la siguiente forma:



La matriz de parámetros T se obtiene de la siguiente manera:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & A+B \\ C & C+D \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

$$[T_2] = \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AD + BD + AB \\ AC + C^2 + CD & CB + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

En el circuito Lattice, como el mismo es simétrico, sucede que $Z_A = Z_D$ y $Z_B = Z_C$. Por lo cual Z_A y Z_B valen:

$$Z_A = \frac{S}{S^2 \frac{2}{3} + \frac{2}{3}}; \quad Z_B = \frac{2}{S}$$

Luego, los parámetros impedancia del circuito Lattice valen:

$$Z_{11} = Z_{22} = \frac{Z_A + Z_B}{2} = \frac{S^2 \frac{2}{3} + 1}{S(S^2 + 1)}; \quad Z_{12} = Z_{21} = \frac{Z_B - Z_A}{2} = \frac{S^2 \frac{1}{3} + 1}{S(S^2 + 1)}$$

Calculamos el determinante de la matriz de parámetros impedancia del circuito lattice para luego obtener los parámetros de admitancia y armar su respectiva matriz.

$$\text{Det}(Z) = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = \frac{3}{s^2 + 1}$$

$$Y_{11} = Y_{22} = \frac{Z_{22}}{\text{Det}(Z)} = \frac{s^2 \frac{7}{4} + 1}{3s}$$

$$Y_{21} = Y_{12} = -\frac{Z_{21}}{\text{Det}(Z)} = -\frac{s^2 \frac{1}{4} + 1}{3s}$$

$$[Y_{\text{LATTICE}}] = \begin{bmatrix} s \frac{7}{12} + \frac{1}{s3} & -(s \frac{1}{12} + \frac{1}{s3}) \\ -(s \frac{1}{12} + \frac{1}{s3}) & s \frac{7}{12} + \frac{1}{s3} \end{bmatrix}$$

Entonces, se concluye que la matriz de parámetros admitancia del circuito lattice es igual a la suma de las matrices de parámetros admitancia de los cuádruplos internos en paralelo. Es así que se puede despejar la matriz de parámetros admitancia del segundo cuádruplo interno en paralelo.

$$[Y_{\text{LATTICE}}] = [Y_1] + [Y_2] \rightarrow [Y_2] = [Y_{\text{LATTICE}}] - [Y_1]$$

$$[Y_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{s3} & -\frac{1}{s3} \\ -\frac{1}{s3} & \frac{1}{s3} \end{bmatrix} \rightarrow \text{Queda demostrado que el segundo cuádruplo interno en paralelo se tiene que comportar como un inductor de } L = 3H.$$

Continuando:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & s3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A^2 + AC + BC & AB + AD + BD \\ AC + C^2 + CD & BC + CD + D^2 \end{bmatrix}$$

$$A=1 ; C=0 ; D=1 ; B = s\frac{3}{2} - \frac{1}{2}$$

Luego, se concluye que los cuádrupolos "A" van a ser reemplazados por GIC. Donde los parámetros T valen:

$$A=1 ; B=C=0 ; D=1/f(s)$$

Donde se tiene que cumplir la siguiente igualdad:

$$\begin{bmatrix} 1 & s3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & D \\ 0 & D^2 \end{bmatrix}$$

$$\text{Má que: } \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f(s) \\ 0 & 1/f(s)^2 \end{bmatrix}$$

Entonces, como los cuádrupolos "A" se suponen que van a ser diferentes entre si, el producto matricial daría el siguiente resultado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_1(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1/f_1(s) \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/f_2(s) \end{bmatrix} :$$

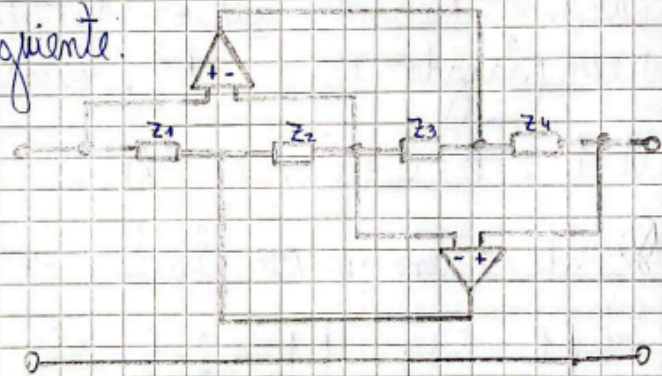
$$= \begin{bmatrix} 1 & 1/f_2(s) \\ 0 & 1/[f_1(s) \cdot f_2(s)] \end{bmatrix}$$

Quedando entonces:

$$\begin{bmatrix} 1 & s3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1/f_2(s) \\ 0 & 1/[f_1(s) \cdot f_2(s)] \end{bmatrix}$$

Se deduce entonces que: $\frac{1}{f_2(s)} = s3$ y $\frac{1}{f_1(s)} = \frac{1}{s3}$

El circuito GIC es el siguiente:



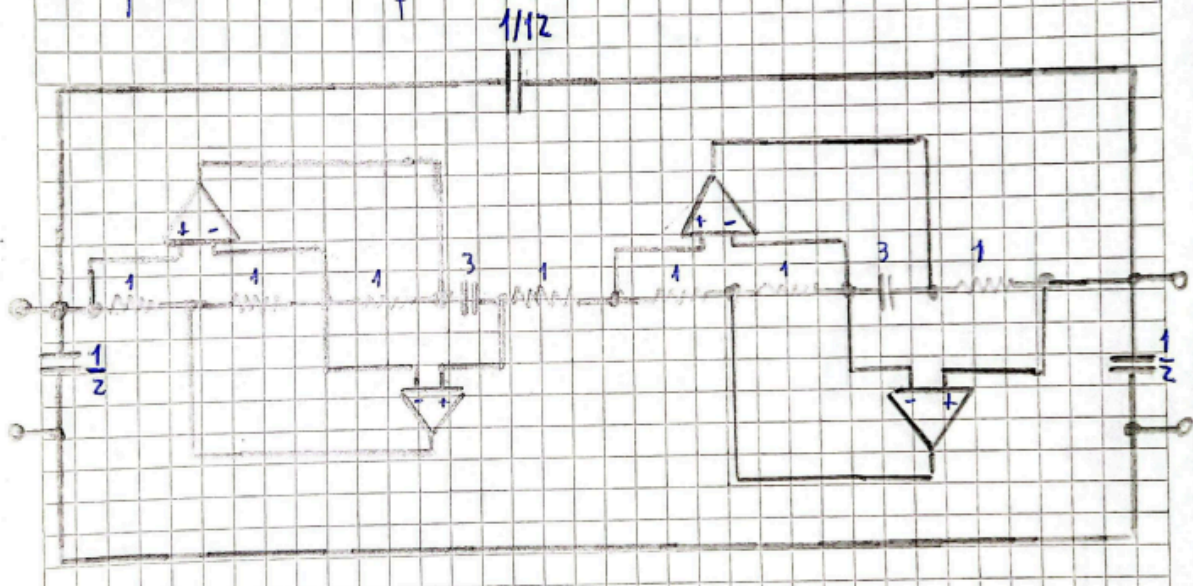
Entonces, el GIC del A_1 tiene la siguiente $f_1(s)$:

$$f_1(s) = s3 = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \rightarrow Z_1 = Z_2 = Z_3 = 1 \text{ y } Z_4 = \frac{1}{s3}$$

Luego, el GIC del A_2 tiene la siguiente $f_2(s)$:

$$f_2(s) = \frac{1}{s3} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_2 Z_4} \rightarrow Z_1 = Z_2 = Z_4 = 1 \text{ y } Z_3 = \frac{1}{s3}$$

Finalmente, el primer cuatropolo quedaría de la siguiente manera para ser un equivalente del Lattice:



Ejercicio #8

Se desean conocer los parámetros Y de un transistor mosfet BS170 operando bajo las siguientes condiciones:

- $V_{DS} = 10V$
- $V_{GS} = 0V$
- $I_{DS} = 200mA$
- Configuración source común.
- Frecuencia de trabajo: 1MHz

Se sabe que en esas condiciones el transistor presenta las siguientes características (hoja de datos):

- $g_{fs} = 200mS$
- $C_{iss} = 35pF$
- $C_{rss} = 5pF$
- $C_{oss} = 32pF$

Además, el fabricante nos especifica lo siguiente:

- $C_{oss} = C_{ds} + C_{rss}$
- $C_{iss} = C_{gs} + C_{rss}$
- $C_{rss} = C_{gd}$

Hallar los parámetros Y del transistor haciendo $C_{rss} = 0$ y con el valor de la hoja de datos.

Nota : la hoja de datos puede descargarla aquí:

<https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BS170-D.PDF>

8) Condiciones de operación del transistor MOSFET BS170:

- $V_{DS} = 10V$
- $V_{GS} = 0V$
- $I_{DS} = 200mA$
- Configuración source común.
- Frecuencia de trabajo: 1MHz.

El transistor presenta las siguientes características bajo las condiciones mencionadas anteriormente:

- $g_{fs} = 200mS$
- $C_{iss} = 35pF$
- $C_{rss} = 5pF$
- $C_{oss} = 32pF$

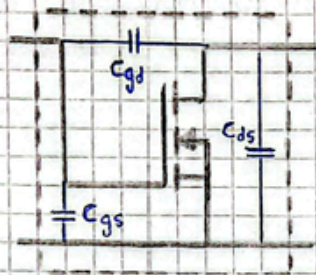
Además, el fabricante nos especifica lo siguiente:

- $C_{oss} = C_{ds} + C_{rss}$
- $C_{iss} = C_{gs} + C_{rss}$
- $C_{rss} = C_{gd}$

A continuación, se graficará el modelo equivalente del transistor MOSFET en donde aparecen las distintas

NOTA

Capacidades asociadas al mismo:



Luego, se hallarán los parámetros Y del transistor haciendo $C_{rss} = 0 \text{ pF}$ y con el valor de la hoja de datos ($C_{rss} = 5 \text{ pF}$).

Recordando: $Y_{11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0V}$ $Y_{12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0V}$ $Y_{21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0V}$ $Y_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0V}$

Entonces los parámetros Y cuando $C_{rss} = 0 \text{ pF}$ valen:

$$Y_{11} = j\omega(C_{gs} + C_{gd}) = j35 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j219,91 \mu\text{S}$$

$$Y_{12} = -j\omega C_{gd} = 0 \text{ S} ; Y_{21} = g_{fs} = 200 \text{ mS}$$

$$Y_{22} = j\omega(C_{ds} + C_{gd}) = j32 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j201,06 \mu\text{S}$$

$$Y = \begin{pmatrix} j219,91 \mu\text{S} & 0 \\ 200 \text{ mS} & j201,06 \mu\text{S} \end{pmatrix} \bigg|_{C_{rss} = 0 \text{ pF}}$$

Finalmente, los parámetros Y cuando $C_{rss} = 5 \text{ pF}$ se calculan como:

$$Y_{11} = j(35 \text{ pF} + 5 \text{ pF}) \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j251,32 \mu\text{S}$$

$$Y_{12} = -j5 \text{ pF} \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = -j31,41 \mu\text{S}$$

$$Y_{21} = g_{fs} = 200 \text{ mS}$$

$$Y_{22} = j(32 \text{ pF} + 5 \text{ pF}) \cdot 2\pi \cdot 1 \text{ MHz} = j232,47 \mu\text{S}$$

$$Y = \begin{pmatrix} j251,32 \mu\text{S} & -j31,41 \mu\text{S} \\ 200 \text{ mS} & j232,47 \mu\text{S} \end{pmatrix} \bigg|_{C_{rss} = 5 \text{ pF}}$$